

Labb 0

Andrew Dean

2026-09-02

Uppgift 1

```
x <- pi + 1
```

Värdet av $\pi + 1$ är 4.142 (avrundat till 3 decimaler).

Uppgift 2

```
beräkna_cylinder_ytarea <- function(radie, höjd) {  
  2 * pi * radie * (höjd + radie)  
}
```

En cylinder med höjd 7 m och radie 3 m har ytarean 188.5 m².

En cylinder med höjd 8 m och radie 29 m har ytarean 6741.86 m².

Uppgift 3

```
radier <- seq(from = 0.1, to = 4, length.out = 400)
höjd = 1
ytareor <- beräkna_cylinder_ytarea(radier, höjd)

plot(radier, ytareor,
     type = "l",
     main = "Ytarea av en cylinder beroende på radien",
     ylab = "Ytarea",
     xlab = "Radie")
```

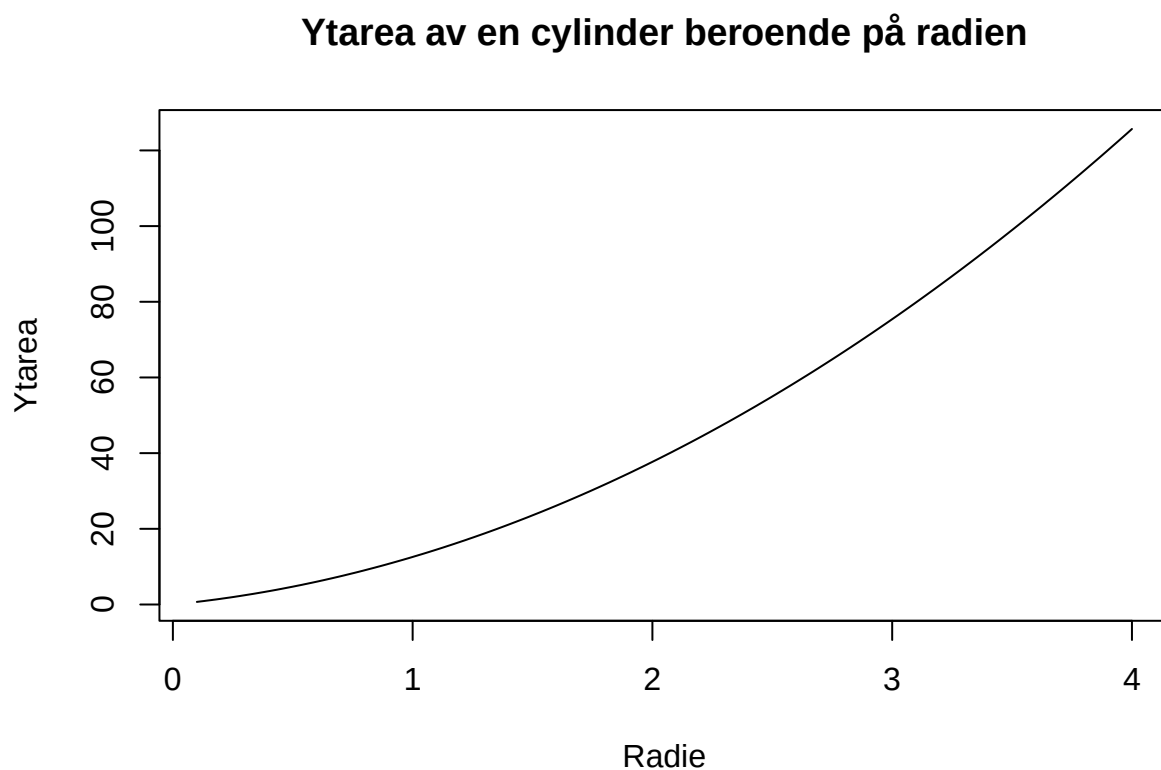


Figure 1: Cylinders ytarea som en function av radien.

Uppgift 4

```
y <- c(1, 2, 3, 4, 5)

medelv1 <- function(x) {
  längd <- length(x)
  if (längd == 0) {
    return(0)
  }
  sum(x)/längd
}

mean(y)
```

```
## [1] 3
```

```
medelv1(y)
```

```
## [1] 3
```

```
medelv2 <- function(x) {
  längd <- length(x)
  if (längd == 0) {
    return(0)
  }

  summa <- 0
  for (e in x) {
    summa <- summa + e
  }

  summa/längd
}

mean(y)
```

```
## [1] 3
```

```
medelv2(y)
```

```
## [1] 3
```

Uppgift 5

```
set.seed(12345)

år <- 0:19
bnp_capita <- 10 + 0.3 * år + rnorm(20)

plot(år, bnp_capita,
     xlab = "År",
     ylab = "BNP per capita")
abline(10, 0.3, col = "red")
```

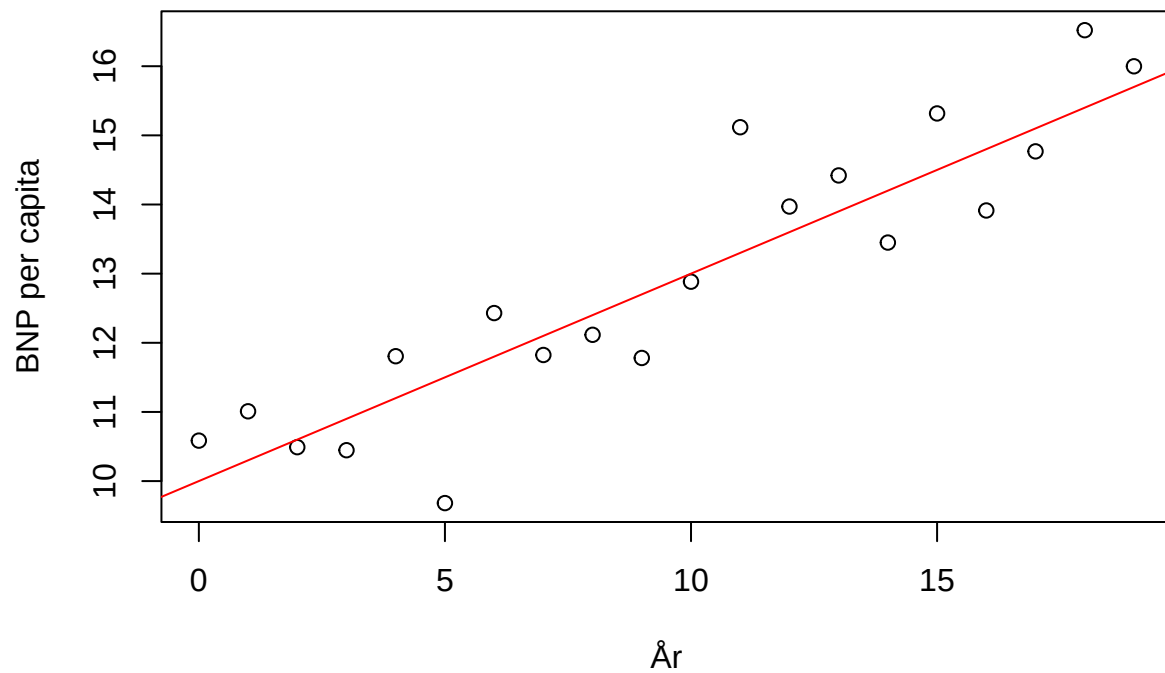


Figure 2: BNP per capita under åren.